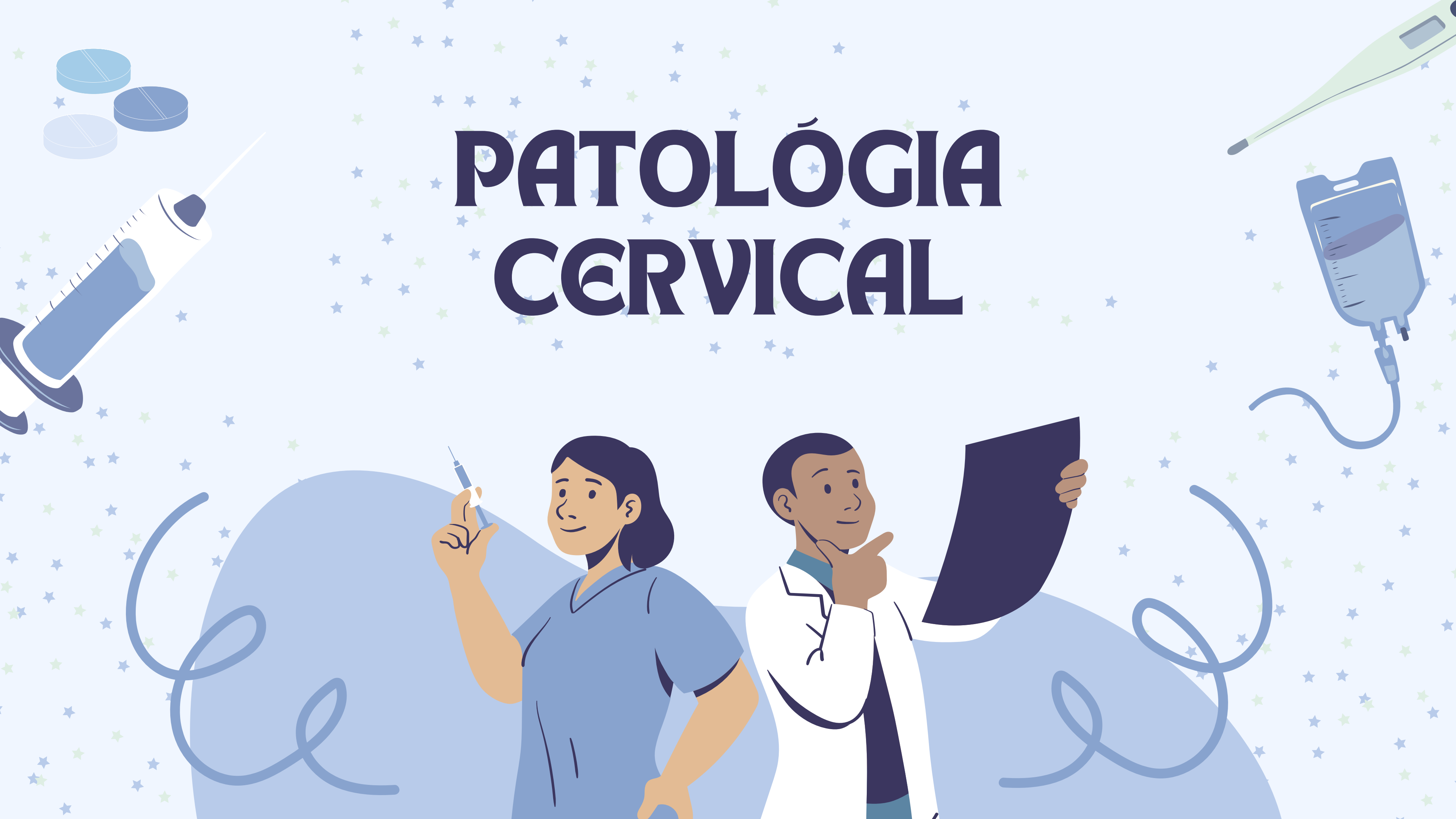


PATOLÓGIA CERVICAL



ANATOMÍA DEL CUELLO

La anatomía del cuello se organiza en cuatro compartimientos principales rodeados por la fascia cervical profunda, que actúa como soporte y protección para las estructuras vitales.

COMPARTIMIENTOS PRINCIPALES

- **Compartimiento Vertebral:** Contiene las vértebras cervicales, la médula espinal y los músculos posturales.
- **Compartimiento Visceral:** Aloja las glándulas (tiroides, paratiroides), la laringe, la faringe, la tráquea y el esófago.
- **Compartimientos Vasculares (2):** Ubicados lateralmente, contienen la arteria carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago (dentro de la vaina carotídea).

ESTRUCTURA ÓSEA Y MUSCULAR

- **Triángulo Anterior:** Delimitado por el borde inferior de la mandíbula, la línea media y el músculo esternocleidomastoideo. Contiene la mayoría de las vísceras.
- **Triángulo Posterior:** Delimitado por el esternocleidomastoideo, el trapecio y la clavícula. Por aquí pasan estructuras nerviosas como el plexo braquial.

TUMORES DE LA REGIÓN CERVICAL

CONCEPTO

Un tumor cervical es cualquier masa o crecimiento anormal, benigno o maligno, que se desarrolla entre el borde inferior de la mandíbula y la parte superior de las clavículas.

Regla de los 80: En adultos, el 80% de las masas cervicales no tiroideas son malignas y, de estas, el 80% son metastásicas. En niños, la mayoría son inflamatorias o congénitas.

HISTORIA

Desde la antigüedad, los abultamientos en el cuello (conocidos históricamente como "lobanillos" o "paperas") fueron descritos por médicos como Hipócrates y Galeno.

Siglo XIX: Se empezaron a clasificar según su origen (quistes congénitos vs. tumores sólidos).

1906: George Crile describió la disección radical de cuello, sentando las bases de la oncología quirúrgica cervical moderna.

Era actual: La clasificación se basa en la citología por aspiración con aguja fina (PAAF) y estudios de imagen avanzados (TC, PET-CT).

HISTOLOGÍA



Epiteliales: Carcinoma epidermoide (el más común en metástasis de cabeza y cuello).

Glandulares: Adenocarcinomas (tiroides o glándulas salivales).



Linfoides: Linfomas (Hodgkin y No Hodgkin) con presencia de células de Reed-Sternberg en algunos casos.

Mesenquimales: Lipomas (grasa), fibromas (tejido conectivo) o neuromas.



FISIOLOGÍA NORMAL

El cuello alberga la homeostasis metabólica, (tiroides/paratiroides), la defensa inmunológica (ganglios linfáticos) y la conducción de aire y alimentos.

FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA

FISIOPATOLOGÍA

Mecanismo de crecimiento: Los tumores pueden ser primarios (nacen ahí) o secundarios (metástasis).

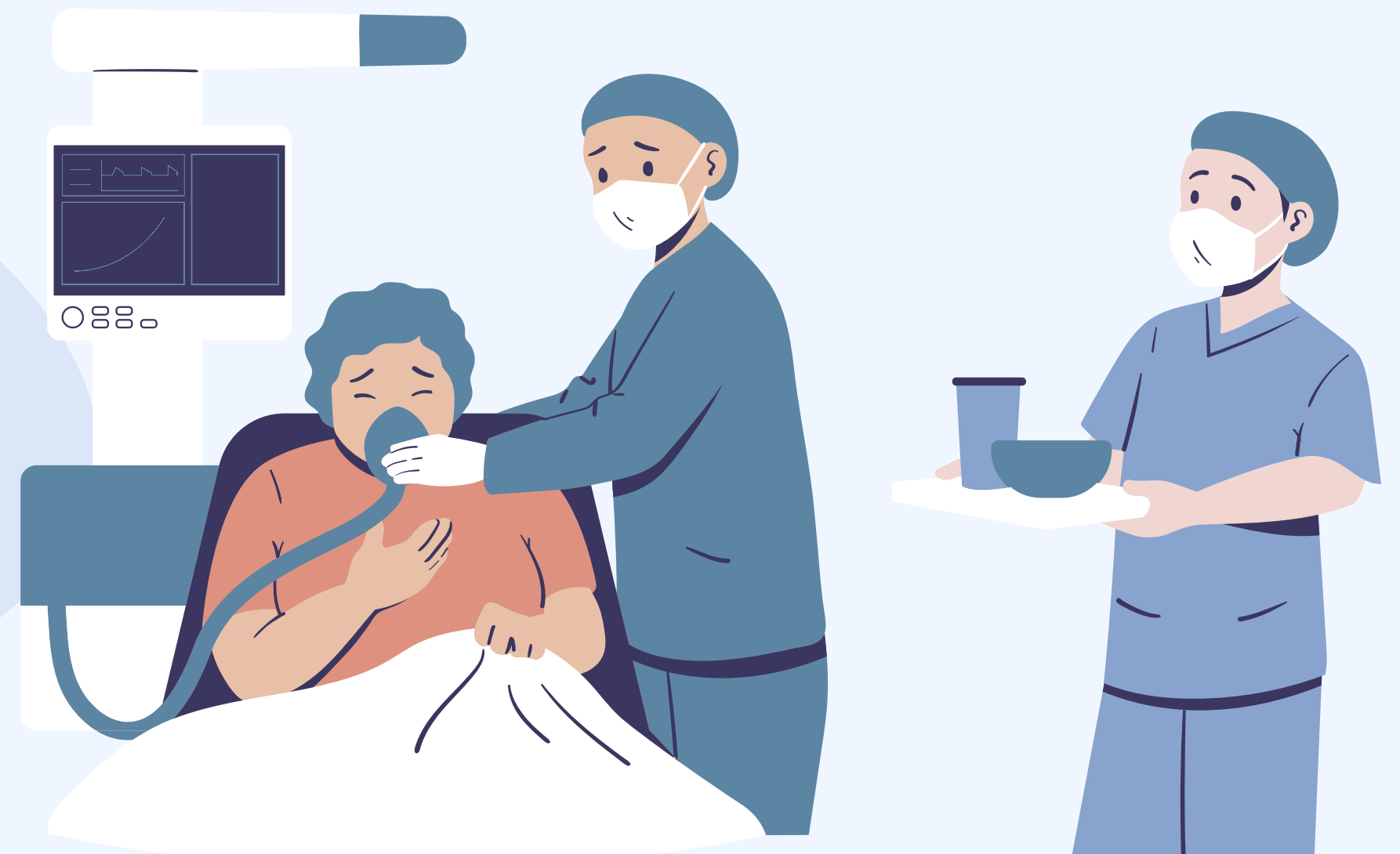
Diseminación: El cáncer de cabeza y cuello utiliza el sistema linfático como "autopista". La obstrucción de estos canales produce linfedema.

Compresión: A medida que el tumor crece, altera la fisiología deglutoria (disfagia), fonatoria (disfonía por compresión del nervio laríngeo) o respiratoria (estridor).

CLÍNICA (SIGNOS Y SÍNTOMAS)

- Masa palpable: El síntoma cardinal. Si es indolora, pétrea (dura) y fija, sugiere malignidad. Si es blanda y móvil, suele ser benigna o congénita.
- Disfonía: Ronquera persistente (sugiere compromiso del nervio laríngeo recurrente).
- Disfagia: Dificultad para tragar (sugiere compresión esofágica).

- Dolor (Otalgia referida): Dolor de oído sin infección, a menudo señal de un tumor en la base de la lengua o hipofaringe.
- Síntomas B: Fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso (típico de Linfomas).



DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y PARACLÍNICO

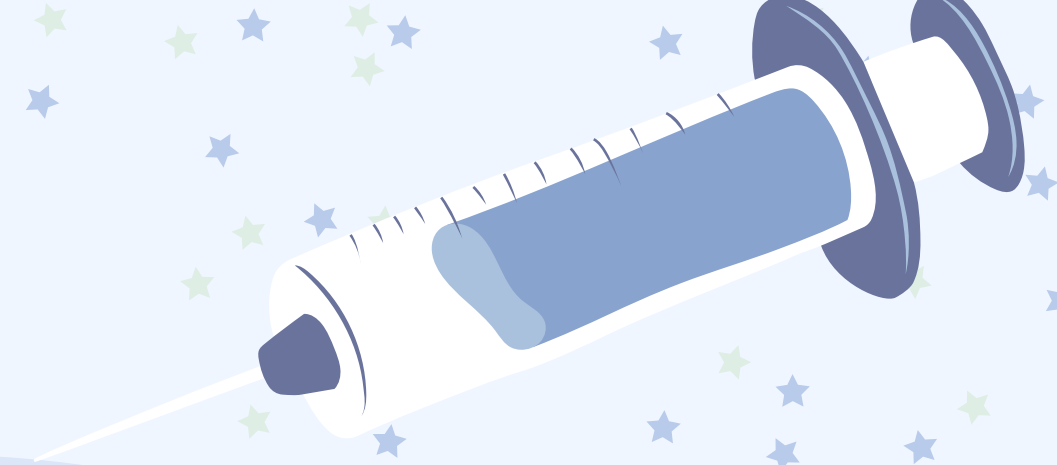
Historia Clínica: Edad del paciente (regla de los 80), hábitos (tabaco/alcohol) y tiempo de evolución.

Exploración Física: Palpación bimanual y fibrolaringoscopia (revisar la vía aérea superior en busca del tumor primario).

PAAF (Punción Aspiración con Aguja Fina): Es el estándar de oro. Permite obtener células sin realizar una cirugía abierta que pueda diseminar el cáncer.

Ecografía: Primer paso para diferenciar quistes de sólidos.

TC o RM: Para evaluar la extensión local y la invasión de vasos sanguíneos.



TRATAMIENTO

Radioterapia: Muy efectiva en carcinomas epidermoides y como adyuvante tras cirugía.

Quimioterapia: Generalmente se usa en combinación con radioterapia o para control paliativo.

Tratamiento Hormonal: Específico para ciertos tipos de cáncer de tiroides.

• CIRUGÍA

Quistectomía: Extirpación de quistes congénitos (ej. Procedimiento de Sistrunk para quiste tirogloso).

Disección de Cuello: Cirugía oncológica para remover ganglios linfáticos afectados.



GRUPOS GANGLIONARES DEL CUELLO

CLASIFICACIÓN POR NIVELES

Nivel I (Submentoniano y Submandibular):

IA: Entre los vientres anteriores del músculo digástrico.

IB: Triángulo submandibular.

Importancia: Reciben drenaje de la cara, cavidad oral y labio.

Nivel II (Yugular Superior): Alrededor de la parte superior de la vena yugular interna.

Importancia: Primer sitio de metástasis para tumores de orofaringe y cavidad oral.

Nivel III (Yugular Medio): Desde el hueso hioides hasta el borde inferior del cartílago cricoides.

Importancia: Drenaje de la laringe e hipofaringe.

GRUPOS GANGLIONARES DEL CUELLO



Nivel IV (Yugular Inferior): Desde el cricoides hasta la clavícula.

Importancia: Relacionado con tumores de la laringe inferior y el esófago cervical.

Nivel V (Triángulo Posterior): Detrás del músculo esternocleidomastoideo.

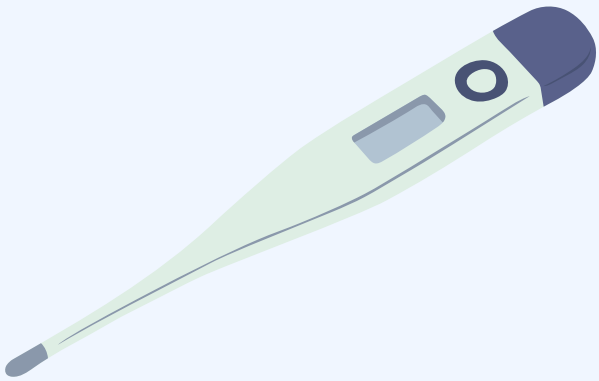
Importancia: Drenaje de la nasofaringe y el cuero cabelludo posterior.

Nivel VI (Compartimento Anterior): Espacio entre las carótidas, desde el hioides hasta el manubrio esternal.

Importancia: Contiene los ganglios peritiroideos y paratraqueales; clave en el cáncer de tiroides.

ESQUEMA DE MÉTODOS TERAPÉUTICOS

Tipo de Tumor	Diagnóstico Clave	Tratamiento de Primera Línea
Congénito	Ecografía / RM	Cirugía completa
Linfoma	Biopsia de ganglio	Quimioterapia + Radioterapia
Metástasis Carcinoma	PAAF + TC	Cirugía + Radioterapia ± Químio
Tiroides	PAAF + Perfil tiroideo	Tiroidectomía + Yodo radiactivo

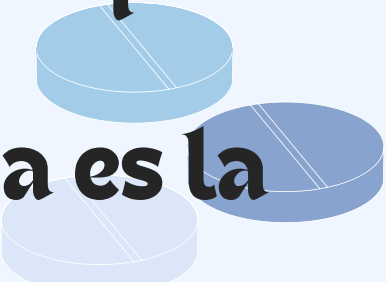


Glándulas salivales

son glándulas exocrinas que se sitúan en la cabeza, dentro y alrededor de la cavidad oral y secretan su contenido salival en la boca. Su función es ayudar a mantener la mucosa oral protegida y lubricada.

Las glándulas salivales contribuyen indirectamente a la digestión, por la actividad de las enzimas que excretan con la saliva.

La principal enzima de la saliva es la amilasa.



Glándulas salivales mayores (primarias):

- sublinguales
- parótidas
- submaxilar

Las glándulas salivales menores (secundarias o accesorias):

- Labiales
- bucales
- molares
- palatinas
- linguales



Glándula parótida

Anatomía

glándula salival pareada ubicada en la zona preauricular en ambos lados de la cara.

Es una glándula de predominio seroso. Produce una enzima llamada α -amilasa (alfa amilasa), también conocida como ptialina, la cual es secretada en la cavidad oral, sitio en donde desemboca el conducto de la glándula parótida, también conocido como el conducto de Stenon. Esta enzima inicia la digestión química del almidón.

Inervación: Nervio glosofaríngeo (IX par craneal) por medio del nervio auriculotemporal

Irrigación: Arteria temporal superficial, arteria maxilar, arteria facial transversa

Histología

Se organiza en estroma (soporte físico) y parénquima (tejido funcional dividido en lóbulos y lobulillos). Los lóbulos están compuestos por los acinos serosos que generan la saliva, la cual viaja a través de un sistema de conductos progresivos. Conductos lobulares.

Que drenan en los Conductos intercalares revestidos de (epitelio cúbico) estos a su vez se unen para formar Conductos estriados, formados por (células cilíndricas). El tejido contiene células plasmáticas que liberan IgA (Inmunoglobulina A).



Glándula submaxilar

Anatomía

situada en el triángulo submandibular del cuello, rodeada por tejido conectivo y estructuras vasculares y nerviosas importantes.

Anatómicamente, está dividida en dos partes: superficial y profunda, separadas por el músculo milohioideo.

Conducto de Wharton: Este conducto principal mide alrededor de 5 cm y desemboca en la carúncula sublingual, ubicada cerca del frenillo lingual.

Irrigación: Arteria carótida externa a través de las arterias facial y lingual

Inervación: inervación parasimpática secretomotora y una inervación vasomotora

Histología

La glándula submaxilar es una glándula salival mixta, predominantemente serosa, encapsulada y organizada en lóbulos y lobulillos por tejido conectivo, con acinos mixtos (seromucosos) que presentan semilunas de células serosas, acinos mucosos y acinos serosos. Contiene conductos intercalares, estriados y excretores, todos con funciones específicas en la producción y transporte de saliva rica en enzimas y mucina.



Glándula sublingual

Anatomía

la más pequeña de las glándulas salivales mayores, con forma de almendra, ubicada en el suelo de la boca, bajo la lengua, entre la mandíbula y el músculo geniogloso, envuelta por tejido conectivo laxo. Su anatomía incluye una cara lateral y medial, un borde superior (creando el pliegue sublingual) y conductos excretores (de Rivinus, pequeños y numerosos, y el de Bartholin, el principal) que drenan la saliva, rica en moco, hacia la boca.

Ubicación: Suelo de la boca, en la fosa sublingual, lateral al conducto submandibular y al nervio lingual.

Tipo de secreción: Mixta (seromucosa), predominando las células mucosas.

Inervación parasimpática: Por la cuerda del tímpano que se une al nervio lingual para inervarla

Fisiología de las glándulas salivales

Secreción de agua, electrolitos y proteínas. La saliva está compuesta aproximadamente por un 98 % de agua, siendo este su componente más abundante y probablemente el más importante. El resto se compone de electrolitos, como potasio, bicarbonato, calcio, sodio, cloruro, fosfatos y moléculas orgánicas como proteínas, glucoproteínas, lípidos, glucosa y urea. La secreción salival de agua y electrolitos es un proceso de dos pasos: primero, las células acinares producen un producto secretor isotónico; luego, en una segunda etapa, este líquido se modifica al pasar por los conductos.



Clasificación de los tumores de acuerdo a su variedad anatomopatológica

• Benignos:

✓ Adenoma Pleomórfico
(Tumor Mixto)

✓ Cistoadenoma Papilar

Linfomatoso (Tumor de Warthin)

• Malignos:

✓ Carcinoma Mucoepidermoide

✓ Carcinoma Adenoide Quístico

Adenoma pleomórfico

Es una neoplasia benigna que surge de los componentes epiteliales y mesenquimales de las glándulas salivales. El término "pleomórfico" se refiere a la diversa estructura celular del tumor, que puede incluir una mezcla de diferentes tipos celulares y patrones tisulares. Aunque se clasifican como benignos, los adenomas pleomórficos pueden presentar un comportamiento agresivo si no se tratan adecuadamente, lo que puede provocar complicaciones como la recurrencia o la transformación maligna.

Signos y síntomas

- Masa indolora de crecimiento lento
- Deformidad facial o asimetría
- Molestias leves al momento de masticar o hablar
- Dolor o debilidad facial si tumor comprime el nervio facial

Diagnóstico

- Exploración física
- Estudios de imagen
- Biopsia o aspiración con aguja fina

Tratamiento

- Parotidectomía:
La resección quirúrgica completa para extirpar el tumor con un margen de tejido sano y así prevenir recurrencias o malignización

Cistoadenoma papilar linfomatoso

se compone de células epiteliales oncocíticas que recubren las estructuras papilares y quísticas en un estroma linfoide. El el segundo tumor benigno más frecuente de la glándula parótida después del adenoma pleomórfico.

Signos y síntomas

- bulto e inflamación
- dolor en el rostro, mandíbula, orejas o cuello
- problemas auditivos
- parálisis facial
- dificultad para tragar

Diagnóstico

- Evaluación clínica
- Ecografía
- Resonancia magnética
- Tomografía computarizada
- Biopsia

Tratamiento

- Parotidectomía superficial: consiste en retirar el lóbulo superficial de la glándula parótida donde se encuentra el tumor, preservando el nervio facial.

Carcinoma mucoepidermoide

se define como tumor maligno epitelial de glándulas salivales que se cree se reproduce por proliferación de células excretoras. Por esta razón se piensa que se derivan de los segmentos interlobulares del sistema de conductos salivales (2) y poseen una estructura bifásica en la que se mezclan células epidermoides y productoras de mucosa .

Signos y síntomas

- Bajo grado de malignidad: crecimiento lento y asintomático
- Alto grado de malignidad: que crece rápidamente y puede producir dolor espontáneo o a la palpación como síntomas tempranos, algunos de los cuales se pueden ulcerar con facilidad, con parálisis del nervio facial

Diagnóstico

- Biopsia
- Puncion aspirativa con aguja fina
- resonancia magnetica
- tomografia

Tratamiento

- Paroditectomía subtotal con conservación del nervio facial.
- Radioterapia

Carcinoma adenoides quístico

es un tipo de cáncer que se origina en los tejidos glandulares, en particular en las glándulas salivales. Se clasifica como un tumor de glándulas salivales y se caracteriza por sus características histológicas únicas, que incluyen una combinación de patrones tubulares y cribiformes.

Signos y síntomas

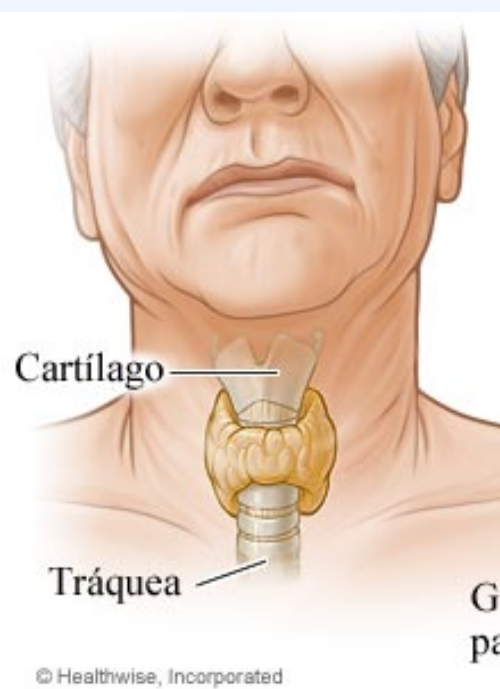
- Hinchazón o un bulto
- Dolor
- Entumecimiento o debilidad:
- Dificultad para tragar o hablar
- Cambios en la producción de saliva

Diagnóstico

- Evaluación clínica
- Resonancia magnética
- Tomografía computarizada
- Biopsia

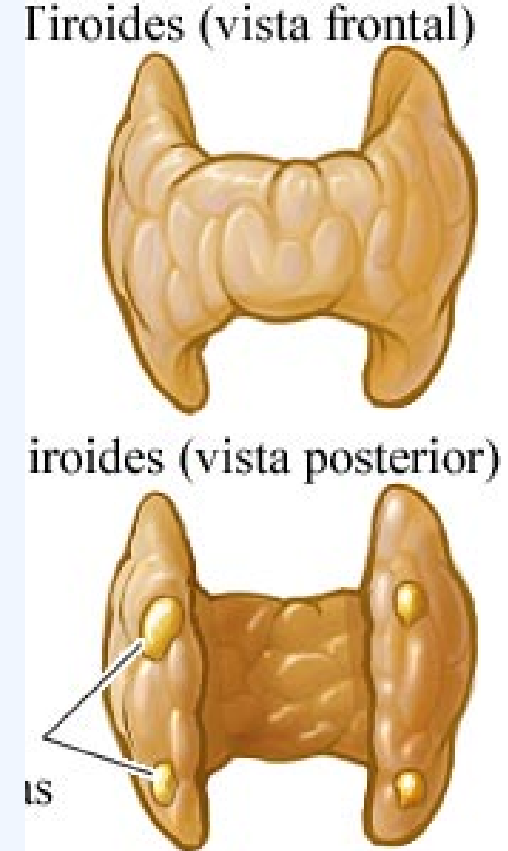
Tratamiento

- Cirugía
- Terapia de radiación
- Quimioterapia



ANATOMÍA DE LAS TIROIDES

son un órgano endocrino en forma de mariposa en el cuello que produce hormonas (T3 y T4) cruciales para regular el metabolismo, la energía, la temperatura, el ritmo cardíaco y el crecimiento



- **Ubicación:** Se localiza en la parte anterior del cuello, a la altura de las vértebras C5 a T1, abrazando la tráquea y el cartílago cricoides.
- **Estructura:** Compuesta por dos lóbulos (derecho e izquierdo) unidos por un istmo central. En algunos casos, existe un lóbulo piramidal que asciende desde el istmo.

- **Vascularización:** La irrigación proviene principalmente de las arterias tiroideas superiores e inferiores. El drenaje se realiza a través de los plexos venosos tiroideos que desembocan en las venas tiroideas superiores, medias e inferiores.
- **Inervación y Relaciones:** La glándula está estrechamente relacionada con los nervios laríngeos recurrentes y los nervios laríngeos superiores. Se encuentra rodeada por la faja pretraqueal de la fascia cervical profunda, que la fija a la laringe y tráquea.

HISTOLOGIA DE LAS TIROIDES

Origen embriológico

- **Derivación:** Células de la cresta neural (rombómera R6) y endodermo del piso faríngeo.
- **Migración:** Las células viajan hacia el 3er y 4to arco faríngeo.
- **Desarrollo:** Se forma un divertículo medial que desciende al cuello.
- **Vestigio:** El conducto tirogloso se atrofia, dejando el "agujero ciego" en la lengua como remanente.

Anatomía Macroscópica

- **Estructura:** Glándula impar y simétrica; dos lóbulos laterales unidos por un **istmo**.
- **Variación anatómica:** Lóbulo piramidal (frecuente desde el istmo).
- **Cápsulas:**
 - **Externa:** Tejido conjuntivo denso (fascia cervical).
 - **Interna:** Adherida a la glándula (forma el estroma).
 - *Espacio peritiroideo:* Tejido laxo que facilita la disección quirúrgica.

El Folículo Tiroideo

- **Unidad Funcional:** Folículos esféricos (0,2 a 1 mm).
- **Epitelio:** Cúbico simple sobre una membrana basal delgada.
- **Contenido:** Coloide tiroideo (viscoso, PAS positivo).
- **Almacenamiento:** Contiene tiroglobulina (forma de reserva extracelular de hormonas).
- **Estroma:** Tejido conjuntivo laxo altamente vascularizado.

HISTOLOGIA DE LAS TIROIDES

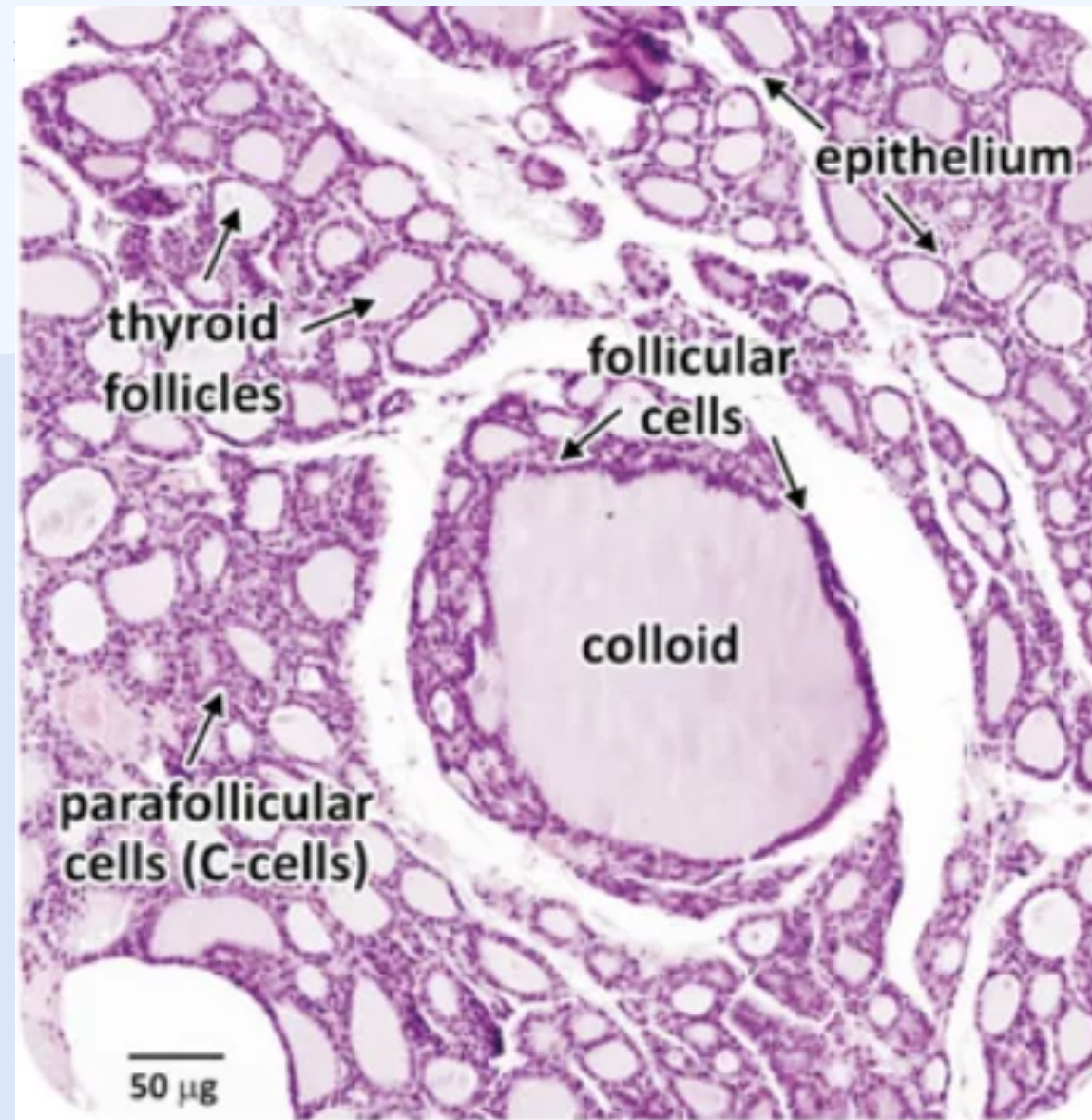
Poblaciones Celulares

1. Células Foliculares (Principales):

- Más abundantes.
- Ricas en RER (citoplasma basófilo) y Golgi desarrollado.
- Función: Síntesis de **T3 y T4**.

2. Células Parafoliculares (Células C):

- Solo el 0.1% de la población.
- Ubicación: Entre el epitelio y la membrana basal (no tocan la luz).
- Función: Secretan **Calcitonina** (regulación del calcio).



Síntesis de Hormonas Tiroideas

- **Captación de Yodo:** La glándula concentra yoduro del plasma.
- **Organificación:** La enzima peroxidasa oxida el yodo y lo une a la tiroglobulina.
- **Acoplamiento:** Formación de MIT, DIT y finalmente:
 - T4 (Tiroxina): 90% de la secreción.
 - T3 (Triyodotironina): Menos abundante pero 3-4 veces más potente.
- **Acción:** Regulan el metabolismo basal, síntesis de proteínas y carbohidratos.

FISIOLOGIA DE LAS TIROIDES

Hormonas Tiroideas (T3 y T4)

- **Composición de la secreción:**
 - 93% Tiroxina (T4): Mayor cantidad, pero menos potente.
 - 7% Triyodotironina (T3): 4 veces más potente, acción más rápida y breve.
- **Conversión:** La mayor parte de la T4 se convierte en T3 en los tejidos antes de actuar.
- **Otras hormonas:** La tiroides también secreta Calcitonina (metabolismo del calcio).

Anatomía Funcional y Flujo Sanguíneo

- **Folículos Tiroideos:** Esferas (100-300 μm) revestidas de células cúbicas.
- **Coloide:** Sustancia rica en **tiroglobulina**, donde se almacenan las hormonas.
- **Vascularización extrema:** El flujo sanguíneo por minuto es **5 veces el peso de la glándula**, asegurando un aporte constante de nutrientes y yodo.

Importancia del Yodo

- **Requerimiento:** Se necesitan ~50 mg de yodo al año (1 mg/semana).
- **Absorción:** Los yoduros se absorben en el tubo digestivo y pasan a la sangre.
- **Captación Selectiva:** La tiroides retira **1/5 de los yoduros** de la sangre para sintetizar hormonas; el resto se excreta por vía renal.

FISIOLOGIA DE LAS TIROIDES

Mecanismo de Acción Celular

- **Activación Genética:** Las hormonas activan la transcripción nuclear de una gran cantidad de genes.
- **Receptores Nucleares:** La T3 tiene una afinidad mucho mayor por los receptores intracelulares (90% de la unión).
- **Síntesis:** Produce un aumento masivo de enzimas, proteínas estructurales y transportadoras.
- **Resultado:** Incremento general de la actividad funcional de casi todas las células.

Efectos sobre el Metabolismo

- **Metabolismo Basal (MB):**
 - Exceso de hormona: Aumento del MB del **60% al 100%**.
 - Ausencia de hormona: Descenso del MB del **40% al 50%**.
- **Utilización de Energía:** Acelera el uso de alimentos para energía y aumenta tanto la síntesis como el catabolismo proteico.
- **Crecimiento y Psique:** Acelera el crecimiento en jóvenes y estimula los procesos mentales y otras glándulas endocrinas.

Regulación

- **Control Central:** La secreción está regulada por la **tirotropina (TSH)**, producida en la **adenohipófisis**.
- Sin TSH, la producción hormonal cae drásticamente, afectando el "ritmo" de todo el organismo.

FISIOLOGIA DE LAS TIROIDES

Efecto de la hormona tiroidea sobre mecanismos corporales específicos

1. Estimulación del metabolismo de los hidratos de carbono
2. Estimulación del metabolismo de lípidos
3. Efecto sobre los lípidos plasmáticos y hepáticos
4. Mayor necesidad de vitaminas
5. Aumento del metabolismo basal
6. Disminución del peso corporal

Efecto de las hormonas tiroides sobre el aparato cardiovascular

1. Aumento de la frecuencia cardíaca
2. Aumento del flujo sanguíneo y del gasto cardíaco
3. Aumentó de la fuerza cardíaca
4. Presión arterial normal
5. Aumento de la respiración
6. Aumento de la motilidad digestiva
7. Excitación del sistema nervioso central
8. Efectos sobre la función muscular
9. Efectos sobre el sueño y sobre otras glándulas endocrinas como paratidia suprarrenal

Nódulos Tiroideos

-Un nódulo tiroideo es una masa o protuberancia localizada dentro de la glándula tiroides. Es la patología más común de la glándula tiroides. Tiene una prevalencia entre el 7-19%, especialmente en mujeres.

Clasificación

Naturaleza

- Benignos
- Malignos

Contenido

- Sólidos
- Quistes
- Mixtos

Número

- Nódulo único o solitario
- Nódulo multinodular

Funcionabilidad

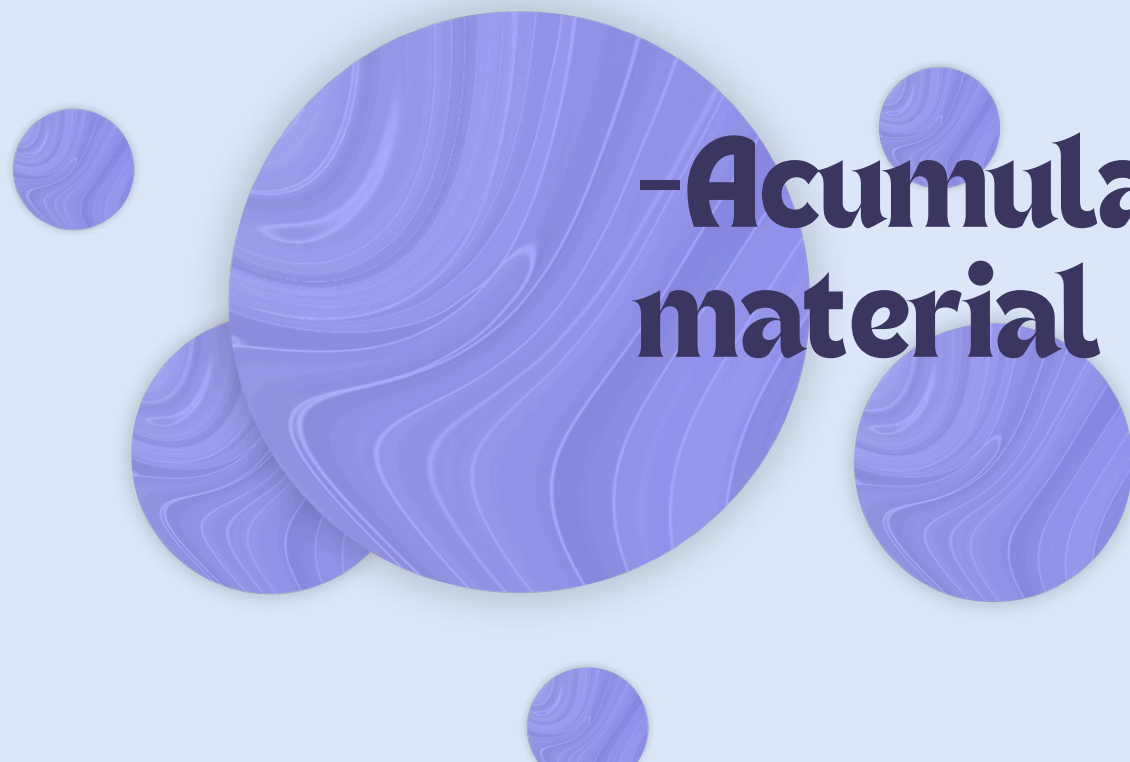
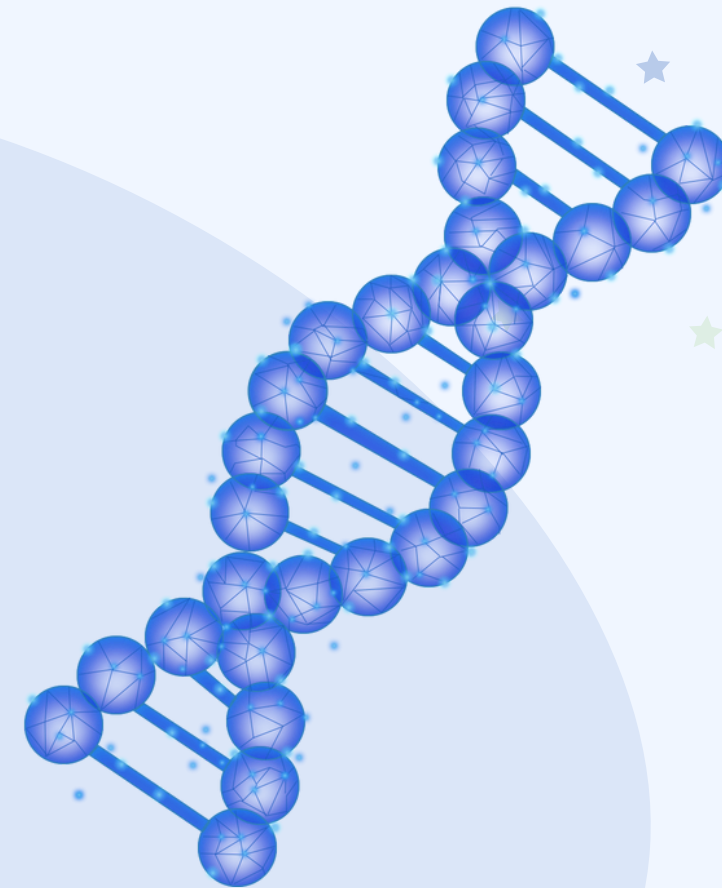
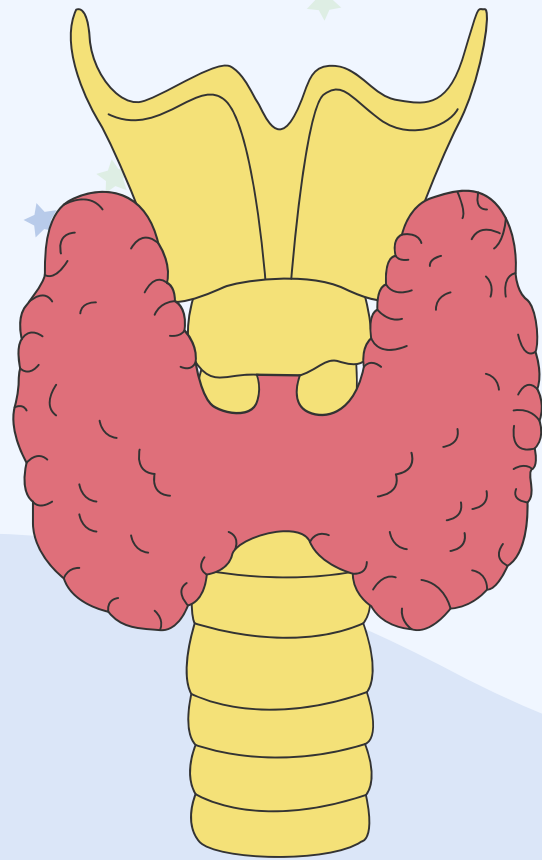
- Nódulos Fríos
- Nódulos Calientes

Fisiopatología

**-Estimulación crónica por
TSH**

-Alteración Genética

**-Acumulación de
material coloide**



Hipertiroidismo

-Enfermedad caracterizada específicamente por exceso de síntesis y secreción de hormonas por parte de la glándula tiroides. Este aumento hormonal provoca a su vez, la aceleración del metabolismo



Etiología

- **Enfermedad de Graves-Basedow**

- **Bocio Multinodular Toxico**

- **Adenoma toxico o Bocio nodular toxico**

- **Tiroiditis**



Otras causas:

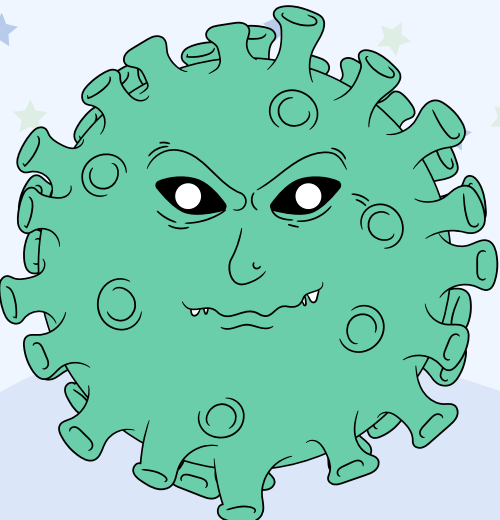
- **Exceso de Yodo**

- **Medicamentos**

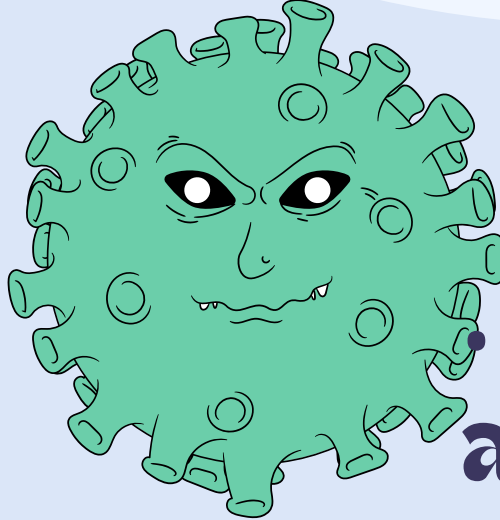
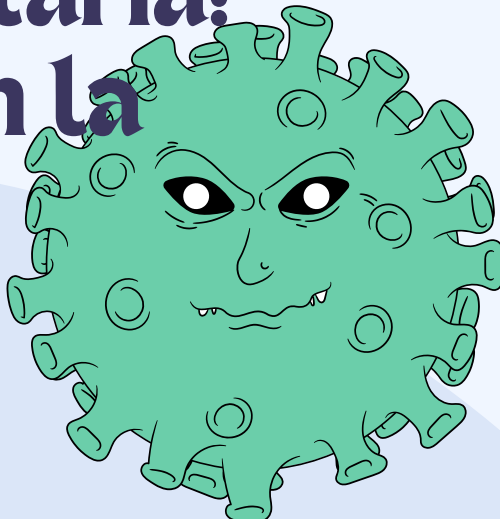
- **Tumores**



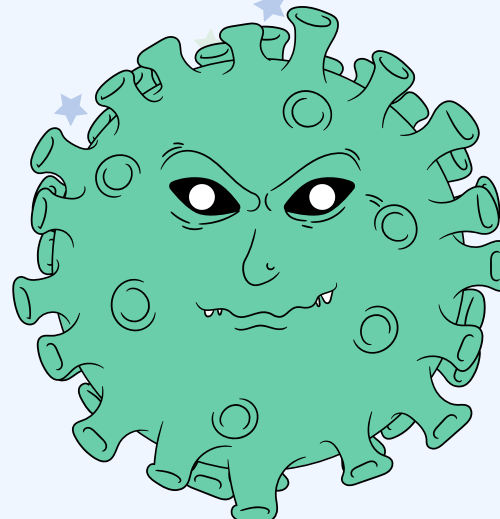
Fisiopatología



• **Estimulación autoinmunitaria:**
Anticuerpos que mimetizan la acción de la TSH

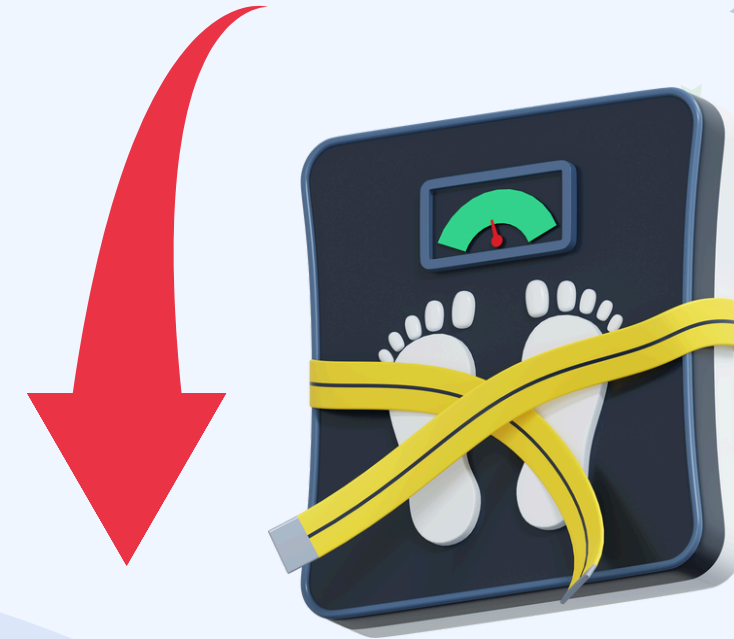


• **Autonomía Celular:** Ciertas áreas de la tiroide adquieren autonomía funcional, es decir, producen hormonas tiroideas sin la estimulación de TSH.



Clinica

- Taquicardia
- Palpitaciones
- Pérdida de peso involuntaria
- Temblor fino distal
- Ansiedad
- Intolerancia al calor
- Diaforesis
- Fatiga muscular proximal
- Bocio
- Exoftalmos
- Insomnio
- Alteraciones menstruales: Oligomenorrea y Amenorrea
- Hipermotilidad intestinal
- Astenia
- Irritabilidad



Diagnostico

-La sospecha clinica de hipertiroidismo debe motivar a la realización de pruebas de laboratorio.

PerfilTiroideo

- TSH
- T3L
- T4L

Para identificar su etiología:

TRAb (Anticuerpos anti-receptor de TSH)

-Indica si el sistema inmunologico esta estimulando la tiroides.

Hematología

-Para descartar otras posibles patologías.

Ecusonograma tiroideo

-Permite visualizar la estructura de la tiroides.

Gammagrafía tiroidea

-Estudio de imagen nuclear. Evalua estructura y funcionamineto.

Tratamiento (Médico-Quirúrgico)

- **Antitiroideos:** Ayudan a inhibir la síntesis de las hormonas tiroideas
- **Betabloqueantes:** ayudan a controlar los síntomas del hipertiroidismo. (Prpanolol. Dosis habitual 20-40mg cada 6-8 horas)
- **Yodo Radioactivo:** Reduce la actividad excesiva de la glándula tiroides
- **Cirugía (Tiroidectomía)**
 - Se indica en caso en caso de bocio muy grande, sospecha de cancer o cuando otros tratamientos no son adecuados. La cirugía puede ser parcial o casi total, buscando eliminar la mayor parte de la glándula. También puede ser total, especialmente en indicaciones como bocios de gran tamaño, ciertos nódulos o cancer.

Indicaciones por Radioisótopos

Gammagrafía

-Esta es una prueba diagnostica de medicina nuclear que usa radiofarmacos. Se usa cuando el analisis de sangre confirma hipertiroidismo pero se desconoce su causa.

Yodo Radiactivo

-Es un radiofármaco que se utiliza para destruir selectivamente el tejido tiroideo. Tratamiento para Bocio multinodular toxico o adenoma toxico, pacientes con riesgos quirurgicos alto, fracaso o efectos secundarios de los farmacos.

Preparación del Paciente para Cirugía

1) Exámenes preoperatorios

- Hematología completa
- Tiempos de coagulación (PT y PTT)
- Glicemia
- Urea
- Creatinina
- Uroanálisis
- VDRL
- HIV
- Electrolitos
- Perfil Hepático (TGO Y TGP)
- Radiografía de Torax
- Electrocardiograma

2) Valoración por un cardiólogo

3) Antes de la Operación

- Ayuno: generalmente de 8-12 horas antes
- Suspensión de medicamentos:
Aspirina o Antic응agulantes.

Tormenta Tiroidea

-Es la forma más extrema, grave y potencialmente mortal del hipertiroidismo. Se considera una verdadera emergencia medica. No es solo tener muchas hormonas circulando; es la pérdida total del control (homeostasis).

Los 5 signos cardianles de la Tormenta Tiroidea

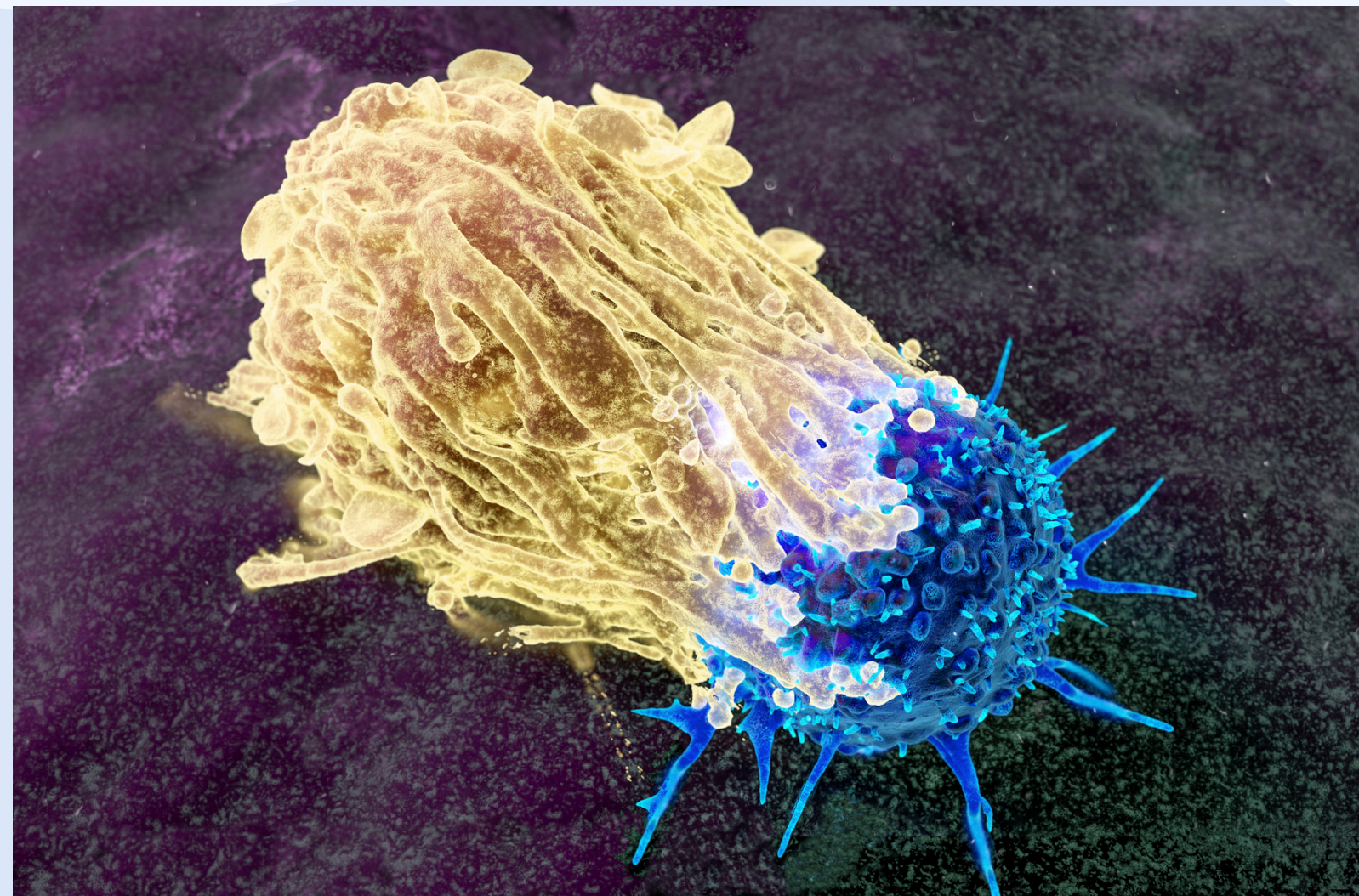
- Fiebre
- Disfunción Cardiovascular
- Efectos del Sistema Nervioso Central
- Disfunción gastrointestinal
- Fallo multiorganico

Desencadenantes

- Infecciones (Común).
- Cirugía de Tiroides.
- Suspensión abrupta de los medicamentos antitiroideos.
- Traumatismo o estrés fisiológico grave (infarto).
- Uso de contrastes yodados o exceso de yodo en la dieta.

Carcinoma Tiroideo

-Es una neoplasia maligno derivada de los elementos celulares de la glandula tiroides. Comprende un espectro heterogeneo de enfermedades que se originan principalmnete de las células foliculares o, con menor frecuencia, de las células C parafoliculares.



Variedades Anatomopatológica del Cancer

Derivados del Epitelio Folicular (Diferenciados)

- Carcinoma Papilar (85%): Es el más común.

Clave diagnóstica: Núcleos en "vidrio esmerilado", cuerpos de psamoma y surcos nucleares.

Diseminación: Linfática (ganglios cervicales).

- Carcinoma Folicular (10%): * Clave diagnóstica: Requiere demostrar invasión capsular o vascular (no se puede diagnosticar por citología/PAAF).

Diseminación: Hematógena (hueso, pulmón).

- Carcinoma de Células de Hürthle: Variante con citoplasma granular (rico en mitocondrias). Comportamiento más agresivo que el folicular clásico.

Variedades Anatomopatológica del Cancer

Derivados de Células C (Parafoliculares) Carcinoma Medular (5%):

- **Marcador:** Produce Calcitonina.
- **Importancia:** Un 25% es familiar (mutacion del gen RET)

Poco Diferenciados e Indiferenciados Carcinoma Anaplásico (<2%):

- **Comportamiento:** Extremadamente agresivo, crecimiento rápido y gran invasión local.
- **Histología:** Células pleomórficas, fusiformes o gigantes. Pronóstico desfavorable a corto plazo.

Tratamiento de los diversos tipos

Carcinoma Diferenciados (Folicular y papilar)

- Cirugías: Tiroidectomía total o lobectomía.
- Yodo Radioactivo: Se usa para "quemar" restos microscópicos de tejido tiroideo
- Supresión de TSH: dosis altas de levotiroxina

Carcinoma Medular

- Cirugía Radical: Tiroidectomía total+vaciamiento ganglionar.
- Terapia dirigida.
- Seguimiento.

Carcinoma Anaplasico

EMERGENCIA ONCOLÓGICA

- Multimodal: Radioterapia+Quimioterapia
- Cirugía: solo si el tumor es resecable o para asegurar la vía respiratoria

Tiroiditis

-No solo es una enfermedad, sino un grupo heterogeneo de trastornos inflamatorios de la glandula tiroides.

Etiología

- **Tiroiditis de Hashimoto (Crónica)**
- **Tiroiditis Subaguda (de De Quervain)**
- **Tiroiditis Postparto/Silente**
- **Tiroiditis Aguda (Infecciosa)**
- **Tiroiditis de Ridel**

Diagnostico Diferencial

- Tiroiditis x Enfermedad de Graves Basedow.
- Tiroiditis x Bocio Multinodular Tóxico.
- Tiroiditis x Nódulos tiroideos.

Tratamiento

1. Fase de
Tirotoxicosis
- Betabloqueantes:
(Propanolol) para
reducir los síntomas

1. Dolor(Subagudo

-

Diagnóstico Diferencial

- Tiroiditis x Enfermedad de Graves Basedow.
- Tiroiditis x Bocio Multinodular Tóxico.
- Tiroiditis x Nódulos tiroideos.

Tratamiento

1- Fase Tirototoxicosis

- Betabloqueantes:
Propanolol